

Восстановление графов

§1 Восстановление дерева без вершин степени 2

Всюду графы конечные, без петель и кратных рёбер; $v(G)$ и $e(G)$ — числа вершин и рёбер.

Def. Пусть $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$. Колода $\mathcal{D}(G)$ — набор из n графов $G-v_1, \dots, G-v_n$, вершины которых никак не помечены. Это набор, а не множество: графы в нём могут повторяться, и кратности считаются. Отдельный граф колоды — *карта*.

Величина или объект *восстанавливается по колоде*, если одинаков у всех графов с данной колодой, — иначе говоря, вычисляется по $\mathcal{D}(G)$, без обращения к самому G .

Замечание (гипотеза Келли, 1957). Если $v(G), v(H) \geq 3$ и $\mathcal{D}(G) = \mathcal{D}(H)$, то $G \simeq H$. Не доказана до сих пор. Известна для деревьев (Келли, 1957; без вершин степени 2 — ниже), для несвязных графов и для графов связности 1 без висячих вершин (Бонди, 1969; §3).

Утверждение (что читается по колоде). Пусть $n = v(G) \geq 3$. По $\mathcal{D}(G)$ восстанавливаются:

- 1) число рёбер: каждое ребро лежит ровно в $n - 2$ картах, так что $\sum_v e(G-v) = (n - 2) e(G)$;
- 2) степени: $\deg v = e(G) - e(G - v)$ — значит, набор степеней, $\delta(G)$ и полный ли граф;
- 3) связность: G связан тогда и только тогда, когда связны хотя бы две карты;
- 4) число $\kappa(G)$: у полного графа это $n - 1$, у неполного $1 + \min_v \kappa(G-v)$.

В частности, по колоде видно, дерево ли G (связный граф с $n - 1$ ребром), есть ли у него вершины степени 2, звезда ли он (есть вершина степени $n - 1$), и видны условия §2–3: связан, не двусвязен, $\delta(G) \geq 2$.

Док-во. 3) Если G связан, возьмём остовное дерево: у него хотя бы два листа, и удаление листа связности не нарушает. Если G несвязен, а карта $G - v$ связна, то v — изолированная вершина, и другой такой нет: вторая изолированная вершина осталась бы изолированной в $G - v$, где $n - 1 \geq 2$ вершин. Так что у несвязного графа связных карт не больше одной.

4) У полного графа $n - 1$ видно по степеням. Пусть G неполный, S — разделяющее множество из $\kappa(G)$ вершин, $v \in S$. Тогда $S \setminus \{v\}$ разделяет $G - v$, и $\kappa(G - v) \leq \kappa(G) - 1$. Обратно, $\kappa(G - v) \geq \kappa(G) - 1$ при любом v : если $G - v$ полный, то $\kappa(G - v) = n - 2 \geq \kappa(G) - 1$, а иначе разделяющее множество S' графа $G - v$ вместе с v разделяет G , откуда $\kappa(G) \leq |S'| + 1$. ■

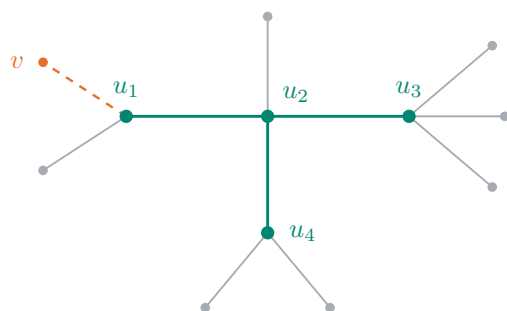
Th (Келли, деревья без вершин степени 2). Дерево T с $n \geq 3$ вершинами без вершин степени 2 восстанавливается по $\mathcal{D}(T)$.

Это задача 10-11-7. Лист — вершина степени 1.

Док-во. Карта $T - v$ связна тогда и только тогда, когда v — лист: удаление нелиста дерево разрывает. Так что связные карты — это T без одного листа, и каждая из них — дерево. Если T — звезда, это видно по степеням, и восстанавливать нечего. Далее T — не звезда.

Будем смотреть на нелисты, у которых ровно один сосед — нелист. Такие есть: если $v_0 v_1 \dots v_d$ — самый длинный путь, то все соседи v_1 , кроме v_2 , — листья, иначе

путь удлиняется. Степень такой вершины не меньше 3, значит, листьев при ней хотя бы два. Пусть q — наименьшее число листьев при таких вершинах; $q \geq 2$.



дерево без вершин степени 2, рёбра между нелистьями жирные. Ровно один сосед-нелист у u_1, u_3, u_4 ; листьев при них 2, 3 и 2, так что $q = 2$. В карте $T - v$ при u_1 остаётся один лист — единственная такая вершина с $q - 1 = 1$ листом

Пусть v — лист, u — его сосед. В карте $T - v$ степень u уменьшилась на один, но осталась не меньше 2, поэтому листья карты — это листья T без v , а нелисты — те же. Значит, нелисты с единственным соседом-нелистом в карте те же, что в T , и листьев при каждом из них столько же, кроме u : если u из их числа, при нём на один лист меньше.

Отсюда в каждой связной карте наименьшее число листьев при нелисте с единственным соседом-нелистом не меньше $q - 1$, и оно равно $q - 1$ ровно тогда, когда удалённый лист висел при такой вершине u с q листьями. В этой карте u — единственная такая вершина с $q - 1$ листьями: при остальных их не меньше q .

Итак, среди связных карт выберем ту, где это число наименьшее. Оно равно $q - 1$, и такая карта есть: достаточно удалить лист при вершине, где q достигается. В ней найдём единственный нелист с единственным соседом-нелистом и $q - 1$ листьями и подвесим к нему лист. Это та самая вершина u , при которой висел удалённый лист, так что получится T . ■

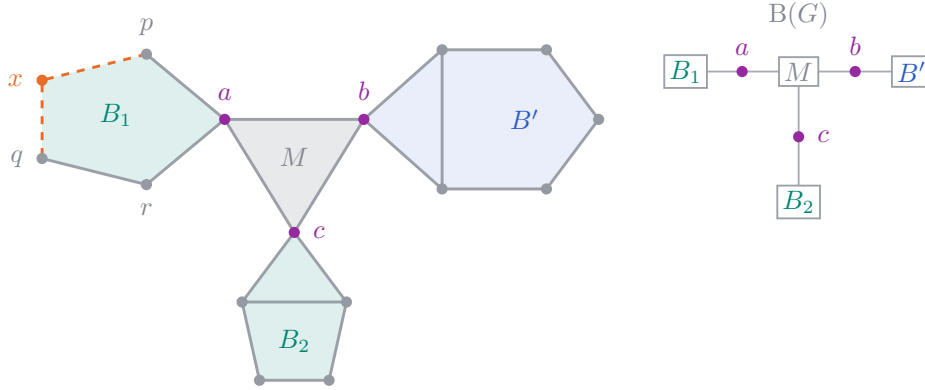
§2 Восстановление набора крайних блоков графа связности 1 без висячих вершин

Далее G — связный граф с точками сочленения, $\delta(G) \geq 2$, $n \geq 3$; всё это видно по колоде (утверждение §1).

Def (напоминание). Блок — максимальный по включению подграф без точек сочленения. Два блока имеют не более одной общей вершины, и она — точка сочленения; вершина, не являющаяся точкой сочленения, лежит ровно в одном блоке. Блоки и точки сочленения связного графа образуют *дерево блоков* $B(G)$: блок смежен со своими точками сочленения. Все листья этого дерева — блоки; они называются *крайними*: у крайнего блока ровно одна точка сочленения, и она *отделяет* его от остального графа. *Внутренность* $\text{Int}(B)$ блока — множество его вершин, не являющихся точками сочленения G . *Размер* блока — число его вершин $v(B)$.

Два факта из курса, которыми пользуемся молча. Если B — крайний блок с точкой сочленения a , то $\text{Int}(B) = V(B) \setminus \{a\}$ — компонента связности графа $G - a$, а граф $G - \text{Int}(B)$ связан, и его блоки — все блоки G , кроме B . Если $x \in \text{Int}(C)$ для какого-нибудь блока C , то граф $G - x$ связан.

Замечание. При $\delta(G) \geq 2$ у крайнего блока хотя бы три вершины: вершина $y \in \text{Int}(B)$ лежит в единственном блоке, поэтому все её рёбра лежат в B , а их не меньше двух. Так что $|\text{Int}(B)| \geq 2$ — это используется всюду ниже. И второе: у графа с точками сочленения крайних блоков хотя бы два, это листья дерева $B(G)$.



граф связности 1 с $\delta \geq 2$ и его дерево блоков: крайние блоки B_1, B_2 размера $m = 5$ (так что $k = 2$) и B' размера 6; точки сочленения a, b, c . После удаления $x \in \text{Int}(B_1)$ от блока B_1 остаётся путь $p a r q$, и r — новая точка сочленения

Разобьём колоду на две части: $\mathcal{D}_0(G)$ — несвязные карты, $\mathcal{D}_1(G)$ — связанные. Карта $G - x$ несвязна ровно тогда, когда x — точка сочленения, так что $\mathcal{D}_0(G) = \{G - a : a \text{ — точка сочленения}\}$, а $\mathcal{D}_1(G)$ состоит из карт $G - x$, где x — внутренняя вершина какого-то блока.

Лемма (о минимальном крайнем блоке). По $\mathcal{D}_0(G)$ восстанавливаются m — наименьший размер крайнего блока графа G , и k — число крайних блоков размера m : число $m - 1$ — наименьший порядок компоненты у графов из $\mathcal{D}_0(G)$, а k — число таких компонент по всем графам из $\mathcal{D}_0(G)$, с кратностями.

Док-во. Пусть U — компонента графа $G - a$, a — точка сочленения. Ей отвечает ветвь дерева $B(G)$ при вершине a : компонента графа $B(G) - a$. Если ветвь состоит из одного блока E , то E — крайний блок с точкой сочленения a , $U = \text{Int}(E)$ и $|U| = v(E) - 1 \geq m - 1$. Иначе у ветви хотя бы два листа, из них с a смежен не более чем один; другой лист — крайний блок E графа G , лежащий в U целиком, и $|U| \geq v(E) \geq m > m - 1$. Значит, компоненты из $m - 1$ вершин — это в точности внутренности крайних блоков размера m , и каждый такой блок E даёт ровно одну компоненту: в карте $G - a_E$, где a_E — его точка сочленения. ■

На рисунке $\mathcal{D}_0(G)$ — карты $G - a, G - b, G - c$; компоненты из четырёх вершин — $\text{Int}(B_1)$ и $\text{Int}(B_2)$, откуда $m = 5$ и $k = 2$. Считать надо именно компоненты, а не карты: если одна точка сочленения отделяет два минимальных крайних блока, карта одна, а компонент две.

Def. Пусть $\mathcal{D}'$ — набор тех карт из $\mathcal{D}_1(G)$, у которых ровно $k - 1$ крайних блоков размера m .

Лемма (о картах $\mathcal{D}'$). $G - x \in \mathcal{D}'$ тогда и только тогда, когда $x \in \text{Int}(B)$ для крайнего блока B размера m .

Док-во. $\Rightarrow$. Пусть B — крайний блок размера m с точкой сочленения a , $x \in \text{Int}(B)$ и $H = G - \text{Int}(B)$. Граф $G - x$ склеен из $B - x$ и H по вершине a , и в обеих частях есть другие вершины: $\text{Int}(B) \setminus \{x\} \neq \emptyset$ по замечанию выше, а H содержит остальные крайние блоки. Поэтому a — точка сочленения $G - x$, отделяющая $B - x$ от H , а блоки $G - x$ — это блоки графа $B - x$ и блоки H , то есть блоки G , кроме B . Все блоки $B - x$ меньше m . Блок $C \subseteq H$ является крайним в $G - x$ тогда и только тогда, когда он крайний в G : точки сочленения $G - x$, лежащие в H , и точки сочленения G , лежащие в H , — это одно и то же множество, точки сочленения H вместе с a . Итак, крайние блоки $G - x$ размера не меньше m — это в точности крайние блоки G , кроме B , и среди них ровно $k - 1$ размера m .

$\Leftarrow$. Пусть $G - x \in \mathcal{D}'$; карта связна, так что x — не точка сочленения. Крайний блок B графа G , не содержащий x , остаётся крайним блоком $G - x$ с той же точкой сочленения a : он по-прежнему блок, a по-прежнему отделяет $\text{Int}(B)$ от остальных вершин, а вершина $y \in \text{Int}(B)$ не стала точкой сочленения, так как $G - x - y$ склеен из связных $B - y$ и $G - \text{Int}(B) - x$ по вершине a . Значит, если x не лежит во внутренности ни одного крайнего блока размера m , все k таких блоков остаются в $G - x$, и карта не попадает в $\mathcal{D}'$. ■

Лемма (о наборе крайних блоков). По $\mathcal{D}(G)$ восстанавливается набор всех крайних блоков графа G — с кратностями и с отмеченной в каждом точкой сочленения.

Это ответ на пункт а) задачи 10-42-7.

Док-во. Набор $\mathcal{D}'$ непуст: в нём $k(m - 1)$ карт, по одной на внутреннюю вершину каждого крайнего блока размера m . Возьмём любую карту $G - x \in \mathcal{D}'$. По лемме о картах $\mathcal{D}'$ $x \in \text{Int}(B)$ для крайнего блока B размера m , и, как показано в её доказательстве, крайние блоки $G - x$ размера не меньше m — это в точности крайние блоки G , кроме B . Отделяющая точка сочленения видна в самой карте: это единственная точка сочленения карты, лежащая в блоке. Итак, все крайние блоки G размера больше m известны вместе с отметками; обозначим их $B'_1, \dots, B'_s$, а отмеченные вершины — $a_1, \dots, a_s$. Остаётся найти k блоков размера m .

Случай $k \geq 2$. Для каждой карты $G - x \in \mathcal{D}'$ выпишем все её крайние блоки размера m с отмеченными точками сочленения; все они — крайние блоки G . Собранный набор обозначим $\mathfrak{B}$. Крайний блок B размера m не попадает в выписку ровно с $|\text{Int}(B)| = m - 1$ карт — тех, где удалена его внутренняя вершина, — и попадает с остальных $|\mathcal{D}'| - (m - 1) = (k - 1)(m - 1)$ карт. Значит, в $\mathfrak{B}$ каждый крайний блок размера m (с отметкой) входит ровно $(k - 1)(m - 1) > 0$ раз: блок, встретившийся в $\mathfrak{B}$ $t(k - 1)(m - 1)$ раз, есть в G ровно t раз.

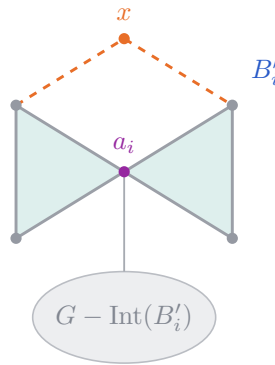
Случай $k = 1$. Крайний блок размера m один, назовём его B ; при этом $s \geq 1$, так как крайних блоков хотя бы два. Пусть $\mathcal{D}''$ — набор карт из $\mathcal{D}_1(G)$, у которых есть крайний блок размера m , но в наборе крайних блоков размера больше m (с отметками) не хватает хотя бы одного из $B'_1, \dots, B'_s$. Утверждаем, что

$$\mathcal{D}'' = \{ G - x : x \in \text{Int}(B'_i), i = 1, \dots, s \}.$$

Действительно, при $x \in \text{Int}(B'_i)$ крайние блоки $G - x$ размера не меньше m — это крайние блоки G , кроме B'_i (доказательство леммы о картах $\mathcal{D}'$ дословно), плюс блоки графа $B'_i - x$, которые меньше B'_i : блок B на месте, а B'_i не хватает. При

$x \in \text{Int}(B)$ крайних блоков размера m в карте нет вовсе. Если же x — внутренняя вершина некрайнего блока, все крайние блоки G остаются в $G - x$ (см. $\Leftarrow$ той же леммы), и не хватает ничего.

Теперь для каждой карты $G - x \in \mathcal{D}''$ выпишем её крайние блоки размера m с отметками; получим набор $\mathfrak{B}$. В карте $G - x$, $x \in \text{Int}(B'_i)$, кроме B это *лишние* блоки — блоки графа $B'_i - x$, крайние в $G - x$. Какие именно — определяется самим блоком B'_i с отмеченной вершиной a_i : граф $G - x$ склеен из $B'_i - x$ и $G - \text{Int}(B'_i)$ по вершине a_i , поэтому это блоки графа $B'_i - x$, содержащие ровно одну вершину из множества $\{a_i\} \cup \{\text{точки сочленения графа } B'_i - x\}$; из них берём блоки размера m , а отметка — эта самая вершина. Переберём все i и все $x \in \text{Int}(B'_i)$, выпишем лишние блоки и вычтем полученный набор из $\mathfrak{B}$. Останется $|\mathcal{D}''|$ копий блока B с отмеченной точкой сочленения. ■



крайний блок B'_i размера 6 при $m = 3$. После удаления x от него остаются два треугольника с общей вершиной a_i — крайние блоки графа $G - x$ размера m , и оба содержат a_i

Замечание. Лишние блоки нельзя описать проще — скажем, как крайние блоки графа $B'_i - x$, не содержащие a_i : на рисунке оба лишних блока содержат a_i , поскольку a_i — точка сочленения и в $G - x$, и в $B'_i - x$. Поэтому они и вычисляются, а не описываются.

§3 Восстановление графа связности 1 без висячих вершин

Th (Бонди, 1969). Пусть $\delta(G) \geq 2$, $\kappa(G) = 1$ и $v(G) \geq 3$. Тогда G восстанавливается по $\mathcal{D}(G)$.

Условия теоремы читаются по колоде (утверждение из §1), так что вместе с леммами §2 это ответ на пункт б) задачи 10-42-7.

Док-во. Возьмём карту $G - x \in \mathcal{D}'$. По лемме о картах $\mathcal{D}'$ имеем $x \in \text{Int}(B)$ для крайнего блока B размера m , а крайние блоки $G - x$ размера не меньше m — это все крайние блоки G , кроме B . Крайние блоки G с отметками восстановлены в лемме о наборе крайних блоков; вычтя из их набора крайние блоки карты размера не меньше m , получим блок B с отмеченной точкой сочленения a .

Обозначим $H = G - \text{Int}(B)$. Граф $G - x$ склеен из $B - x$ и H по вершине a , а сам G — из B и H по той же вершине. Остаётся найти a в карте $G - x$: тогда $B - x - a$ — это вершины, отделяемые от остальных вершиной a , H — карта без них, с отмеченной a , и G восстанавливается склейкой известных B и H .

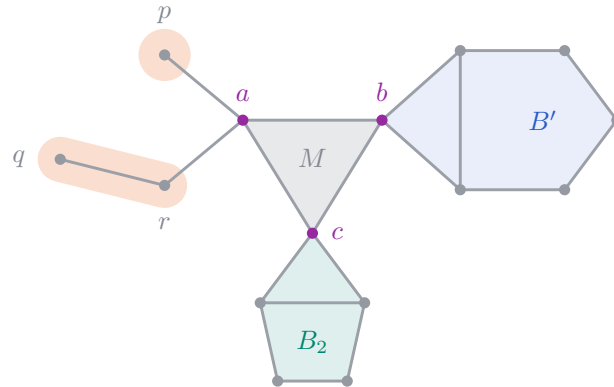
Назовём компоненту графа $G - x - c$ *малой*, если в ней не больше $m - 2$ вершин. Утверждение: a — единственная точка сочленения с графа $G - x$, у которой малые компоненты графа $G - x - c$ содержат в сумме ровно $m - 2$ вершин.

При $c = a$ компоненты графа $G - x - a$ — это компоненты $B - x - a$, в сумме $m - 2$ вершин, все малые, и компоненты $H - a$. Компонента K графа $H - a$ вместе с a содержит крайний блок графа G , отличный от B (лист ветви дерева $V(G)$ при a , отвечающей K), так что $|K| \geq m - 1$: не малая. Сумма равна $m - 2$.

При $c \in H, c \neq a$, компонента, содержащая a , содержит весь $B - x$: $m - 1$ вершин, не малая. Любая другая компонента K — компонента и графа $G - c$ (все соседи x лежат в $B - x$), и вместе с c она содержит крайний блок G из ветви дерева $V(G)$ при c , не содержащей a ; этот блок — не B , в нём не меньше m вершин, и $|K| \geq m - 1$. Малых компонент нет, сумма $0 < m - 2$.

При $c \in B - x, c \neq a$, компонента, содержащая a , содержит весь H , а в H есть крайний блок G , отличный от B : не малая. Остальные компоненты лежат в $B - x - a - c$, в сумме не больше $m - 3$ вершин.

Итак, a найдена, $B - x - a$ — объединение малых компонент графа $G - x - a$, $H = G - x - (B - x - a)$ с отмеченной вершиной a , и G — склейка B и H по a . ■



карта $G - x$; выделены малые компоненты графа $G - x - a$: $\{p\}$ и $\{r, q\}$, вместе $3 = m - 2$ вершины. При $c = r$ малая компонента одна, $\{q\}$; при $c = b$ и $c = c$ малых нет — в $\text{Int}(B')$ и $\text{Int}(B_2)$ не меньше $m - 1 = 4$ вершин

Замечание. Считать вершины приходится из-за третьего случая: граф $B - x$ не обязан быть двусвязным, и его точки сочленения — тоже точки сочленения карты. Отличать a тем, что в каждой компоненте $G - x - c$ есть крайний блок размера не меньше m , нельзя: на рисунке при $c = r$ компонента $\{q\}$ никакого крайнего блока не содержит, а $r \neq a$.

§4 Восстановление графа с большим числом рёбер по рёберной колоде

Def. Рёберная колода $\mathcal{D}_E(G)$ — набор графов $G - e$ по всем рёбрам $e \in E(G)$; вершины не помечены, кратности считаются. Подграф в этом параграфе — остовный: то, что получается из графа удалением нескольких рёбер; *собственный* — удалено хотя бы одно ребро. Для графов G, H с одинаковым числом вершин *мономорфизм* $G \rightarrow H$ — биекция $V(G) \rightarrow V(H)$, переводящая смежные вершины в смежные; число мономорфизмов обозначим $|G \rightarrow H|$. Наконец, $\overline{H}$ — дополнение H : граф на $V(H)$, рёбра которого — в точности не-рёбра H .

Th (Ловас, 1972). Пусть графы G_1 и G_2 на n вершинах имеют по $m > \frac{n(n-1)}{4}$ рёбер и одинаковые рёберные колоды. Тогда $G_1 \simeq G_2$.

Иначе говоря, граф с $m > \binom{n}{2}/2$ рёбрами восстанавливается по рёберной колоде. Это задача Лаг10-15-7; доказательство — два наблюдения.

Лемма (число копий подграфа). Пусть X — граф на n вершинах с $e(X) < m$ рёбрами. Тогда число подграфов G_1 , изоморфных X , равно числу подграфов G_2 , изоморфных X .

Док-во. Выпишем все подграфы всех графов рёберной колоды. Копия X в графе G_i лежит в карте $G_i - e$ ровно при $e \notin E(X)$, то есть попадает в выписку ровно $m - e(X) \geq 1$ раз. Поэтому число копий X в G_i — это число копий X в выписке, делённое на $m - e(X)$, а выписка у G_1 и G_2 одна и та же. ■

Лемма (тождество Ловаса). Для графов G и H на n вершинах

$$|G \rightarrow H| = \sum_X (-1)^{e(X)} |X \rightarrow \overline{H}|,$$

где X пробегает все $2^{e(G)}$ подграфов G — графы на $V(G)$ с $E(X) \subseteq E(G)$.

Док-во. Это формула включений-исключений: берём все биекции $V(G) \rightarrow V(H)$ (слагаемое с $E(X) = \emptyset$), вычитаем те, что уводят в $\overline{H}$ хотя бы одно ребро, прибавляем те, что уводят хотя бы два, и так далее. Формально: для биекции σ пусть E_σ — множество рёбер G , которые σ переводит в рёбра $\overline{H}$. Тогда σ — мономорфизм $G \rightarrow H$ ровно при $E_\sigma = \emptyset$, а мономорфизм $X \rightarrow \overline{H}$ — ровно при $E(X) \subseteq E_\sigma$. Меняем порядок суммирования:

$$\sum_X (-1)^{e(X)} |X \rightarrow \overline{H}| = \sum_\sigma \sum_{E(X) \subseteq E_\sigma} (-1)^{|E(X)|} = \sum_\sigma (1 - 1)^{|E_\sigma|} = |G \rightarrow H|. \quad \blacksquare$$

Док-во (теоремы). Запишем тождество при $H = G_2$ дважды: для $G = G_1$ и для $G = G_2$. Сгруппируем слагаемые по классам изоморфизма графов X : класс $[X]$ даёт $s_i(X) (-1)^{e(X)} |X \rightarrow \overline{G_2}|$, где $s_i(X)$ — число подграфов G_i , изоморфных X , а величина $|X \rightarrow \overline{G_2}|$ от выбора представителя не зависит. При $e(X) < m$ множители $s_1(X) = s_2(X)$ по лемме. Единственный класс с $e(X) = m$ — сам G_i , и его слагаемое равно нулю: у $\overline{G_2}$ всего $\binom{n}{2} - m < m$ рёбер, а биекция вершин переводит разные рёбра в разные пары, так что m рёбер графа G_i в $\overline{G_2}$ не уместить. Значит, суммы совпадают:

$$|G_1 \rightarrow G_2| = |G_2 \rightarrow G_2| \geq 1,$$

тождественное отображение считается. Мономорфизм $G_1 \rightarrow G_2$ переводит m рёбер в m различных рёбер графа G_2 , у которого рёбер тоже m , — это изоморфизм. ■

Замечание. Условие $m > n(n-1)/4$ работает в одном месте: оно даёт $e(\overline{G_2}) < m$, и старшее слагаемое тождества обнуляется.